(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215488279 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202121280120.3

(22)申请日 2021.06.09

(73)专利权人 石家庄希戈尔工业设备有限公司
地址 050000 河北省石家庄市新华区天苑小区G4-4-503号

(72)发明人 荆永伟

(51)Int.Cl.
F16L 43/00(2006.01)
F16L 21/08(2006.01)

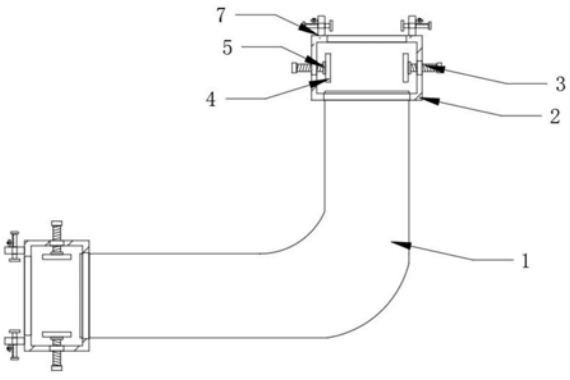
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于拆装的气动元件用弯头结构

(57)摘要

本实用新型属于气动连接件技术领域，尤其为一种便于拆装的气动元件用弯头结构，包括弯头本体，所述弯头本体的两端均设有套管，所述套管的两侧内壁上均活动设有螺纹杆，两个所述螺纹杆相靠近的一端均活动设有压紧板，所述套管的顶部设有两个加固结构，所述加固结构包括立板，两个所述立板上均活动设有调节杆，两个所述调节杆相靠近的一端均固定设有夹持板，两个所述立板相远离的一侧均固定设有限位板，所述限位板上活动设有限位杆，本实用新型操作简单、使用方便，通过螺纹杆和压紧板之间的配合实现弯管的快速安装，同时设置加固结构，能够令弯管和通气管道之间的连接更加紧凑，不会出现接口漏气情况。



CN 215488279 U

1.一种便于拆装的气动元件用弯头结构，包括弯头本体(1)，其特征在于：所述弯头本体(1)的两端均设有套管(2)，所述套管(2)的两侧内壁上均活动设有螺纹杆(3)，两个所述螺纹杆(3)相靠近的一端均活动设有压紧板(4)，所述套管(2)的顶部设有两个加固结构(7)。

2.根据权利要求1所述的一种便于拆装的气动元件用弯头结构，其特征在于：所述加固结构(7)包括立板(701)，两个所述立板(701)上均活动设有调节杆(702)，两个所述调节杆(702)相靠近的一端均固定设有夹持板(703)，两个所述立板(701)相远离的一侧均固定设有限位板(704)，所述限位板(704)上活动设有限位杆(705)。

3.根据权利要求2所述的一种便于拆装的气动元件用弯头结构，其特征在于：所述限位杆(705)上套设有拉簧，所述拉簧的顶部和所述限位杆(705)焊接在一起，拉簧的底部和所述限位板(704)的顶部固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种便于拆装的气动元件用弯头结构，其特征在于：所述调节杆(702)上设有限位孔，所述限位杆(705)和限位孔相适配。

5.根据权利要求1所述的一种便于拆装的气动元件用弯头结构，其特征在于：所述压紧板(4)的两侧分别设有轴承(5)和防滑垫(6)，所述轴承(5)的内圈固定套设在螺纹杆(3)上。

6.根据权利要求1所述的一种便于拆装的气动元件用弯头结构，其特征在于：所述套管(2)的两侧内壁上均设有通孔，通孔内壁设有螺纹，所述螺纹杆(3)和通孔内壁螺纹相适配。

一种便于拆装的气动元件用弯头结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及气动连接件技术领域，尤其涉及一种便于拆装的气动元件用弯头结构。

背景技术

[0002] 气动元件通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件，即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件。如气缸、气动马达、蒸汽机等，在使用气动元件时，需要将气动元件与通气管之间相连接，使得气动元件能够进行正常工作，同时通气管以及通气管之间可用弯头来改变通气方向。

[0003] 但是，现有技术中，气动元件都是采用焊接的方式，在更换拆卸时极为不便，为此，提出一种便于拆装的气动元件用弯头结构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种便于拆装的气动元件用弯头结构。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种便于拆装的气动元件用弯头结构，包括弯头本体，所述弯头本体的两端均设有套管，所述套管的两侧内壁上均活动设有螺纹杆，两个所述螺纹杆相靠近的一端均活动设有压紧板，所述套管的顶部设有两个加固结构。

[0006] 优选的，所述加固结构包括立板，两个所述立板上均活动设有调节杆，两个所述调节杆相靠近的一端均固定设有夹持板，两个所述立板相远离的一侧均固定设有限位板，所述限位板上活动设有限位杆。

[0007] 优选的，所述限位杆上套设有拉簧，所述拉簧的顶部和所述限位杆焊接在一起，拉簧的底部和所述限位板的顶部固定连接。

[0008] 优选的，所述调节杆上设有限位孔，所述限位杆和限位孔相适配。

[0009] 优选的，所述压紧板的两侧分别设有轴承和防滑垫，所述轴承的内圈固定套设在螺纹杆上。

[0010] 优选的，所述套管的两侧内壁上均设有通孔，通孔内壁设有螺纹，所述螺纹杆和通孔内壁螺纹相适配。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：使用时，首先将限位杆向上拉动，将两个调节杆向相远离的方向拉动，使两个夹持板相远离，然后松开两个限位杆，另其重新插进限位槽内，接着逆时针转动两个螺纹杆，两个螺纹杆再带动两个压紧板相远离，最后将套管套在电器元件上，然后顺时针转动两个螺纹杆，螺纹杆带动压紧板靠近电气元件的通气管，直到将其压紧固定，接着将限位杆再次拉起，推动两个调节杆，令两个夹持板相靠近，直到和通气管相贴合。

[0012] 本实用新型操作简单、使用方便，通过螺纹杆和压紧板之间的配合实现弯管的快

速安装，同时设置加固结构，能够令弯管和通气管道之间的连接更加紧凑，不会出现接口漏气情况。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正剖结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的加固结构示意图；

[0015] 图3为图1中压紧板的俯视结构示意图；

[0016] 图中：1、弯头本体；2、套管；3、螺纹杆；4、压紧板；5、轴承；6、防滑垫；7、加固结构；701、立板；702、调节杆；703、夹持板；704、限位板；705、限位杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参照图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于拆装的气动元件用弯头结构，包括弯头本体1，弯头本体1的两端均设有套管2，套管2的两侧内壁上均螺纹安装有螺纹杆3，两个螺纹杆3相靠近的一端均活动设有压紧板4，套管2的顶部设有两个加固结构7；

[0019] 加固结构7包括立板701，两个立板701上均滑动安装有调节杆702，两个调节杆702相靠近的一端均焊接有夹持板703，两个立板701相远离的一侧均焊接有限位板704，限位板704上滑动安装有限位杆705，限位杆705上套设有拉簧，拉簧的顶部和限位杆705焊接在一起，拉簧的底部和限位板704的顶部焊接在一起，调节杆702上设有限位孔，限位杆705和限位孔相适配，压紧板4的两侧分别设有轴承5和防滑垫6，轴承5的内圈固定套设在螺纹杆3上，套管2的两侧内壁上均设有通孔，通孔内壁设有螺纹，螺纹杆3和通孔内壁螺纹相适配，使用时，首先将限位杆705向上拉动，当限位杆705脱离限位槽后，将两个调节杆702向相远离的方向拉动，两个调节杆702带动两个夹持板703，然后松开两个限位杆705，另其重新插进限位槽内，接着逆时针转动两个螺纹杆3，两个螺纹杆3再带动两个压紧板4相远离，最后将套管2套在电器元件上，然后顺时针转动两个螺纹杆3，螺纹杆3带动压紧板4靠近电气元件的通气管，直到将其压紧固定，接着将限位杆705再次拉起，推动两个调节杆702，令两个夹持板703相靠近，直到和通气管相贴合，本实用新型操作简单、使用方便，通过螺纹杆和压紧板之间的配合实现弯管的快速安装，同时设置加固结构，能够令弯管和通气管道之间的连接更加紧凑，不会出现接口漏气情况。

[0020] 工作原理：使用时，首先将限位杆705向上拉动，当限位杆705脱离限位槽后，将两个调节杆702向相远离的方向拉动，两个调节杆702带动两个夹持板703，然后松开两个限位杆705，另其重新插进限位槽内，接着逆时针转动两个螺纹杆3，两个螺纹杆3再带动两个压紧板4相远离，最后将套管2套在电器元件上，然后顺时针转动两个螺纹杆3，螺纹杆3带动压紧板4靠近电气元件的通气管，直到将其压紧固定，接着将限位杆705再次拉起，推动两个调节杆702，令两个夹持板703相靠近，直到和通气管相贴合。

[0021] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

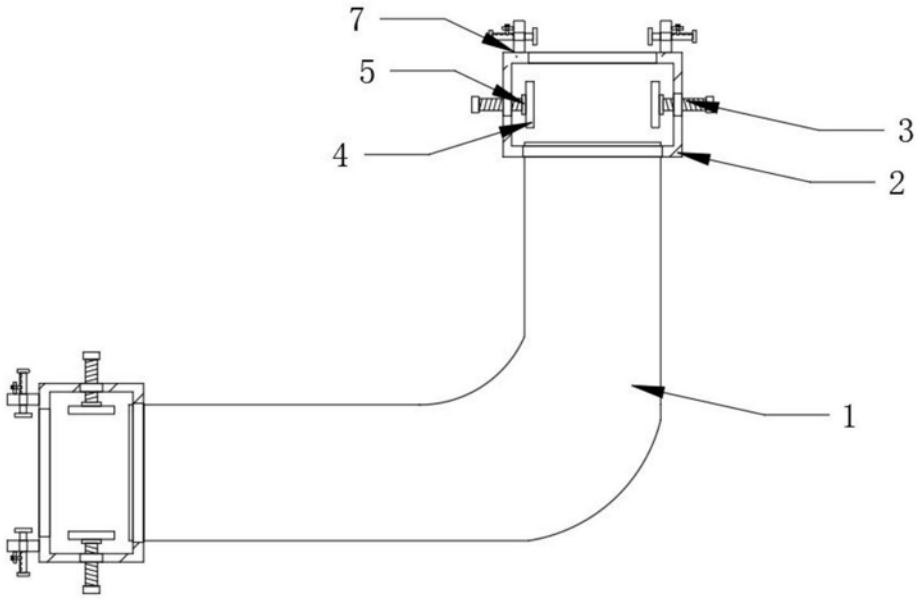


图1

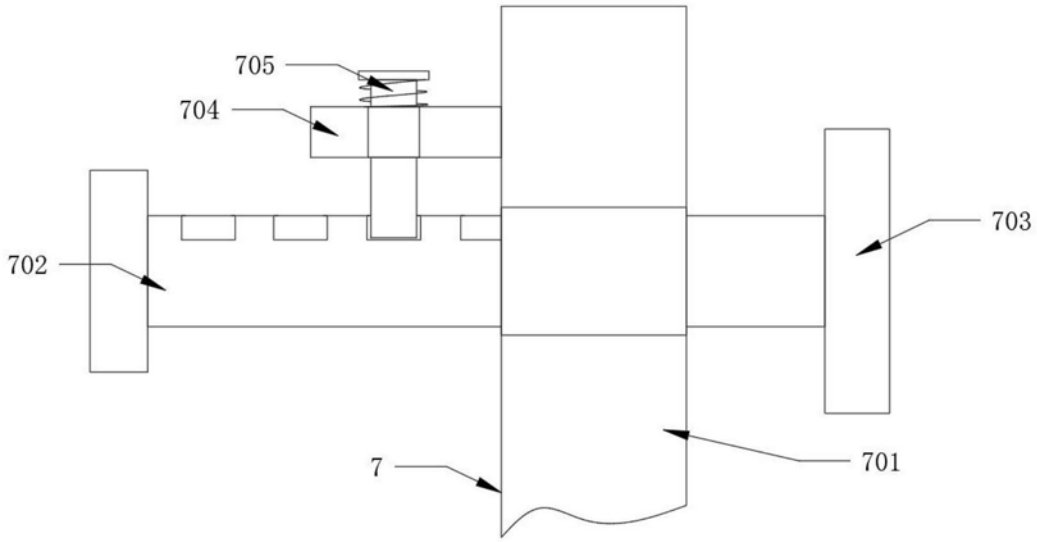


图2

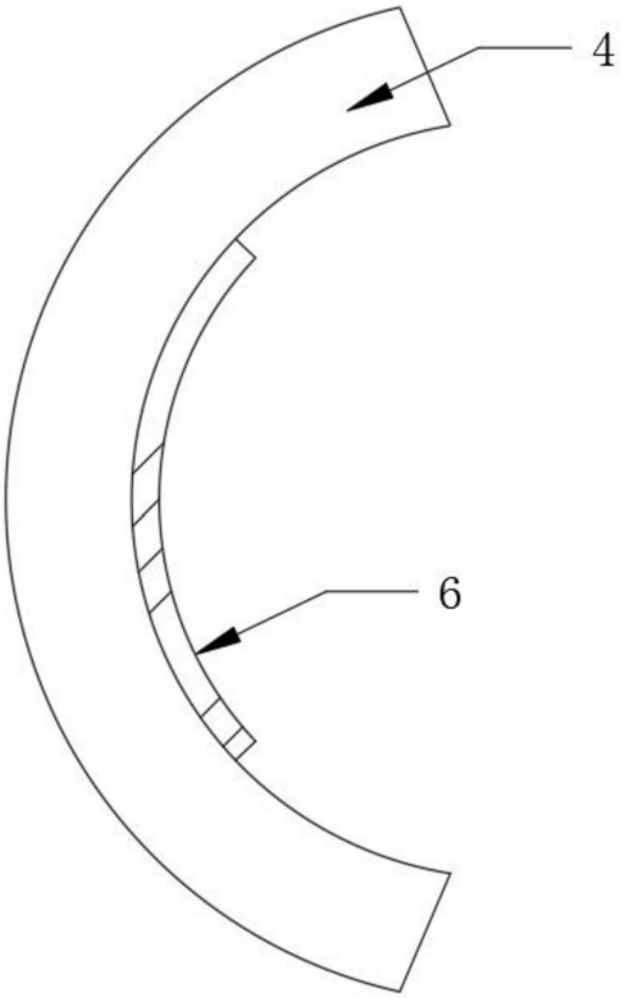


图3